

ABSTRACT

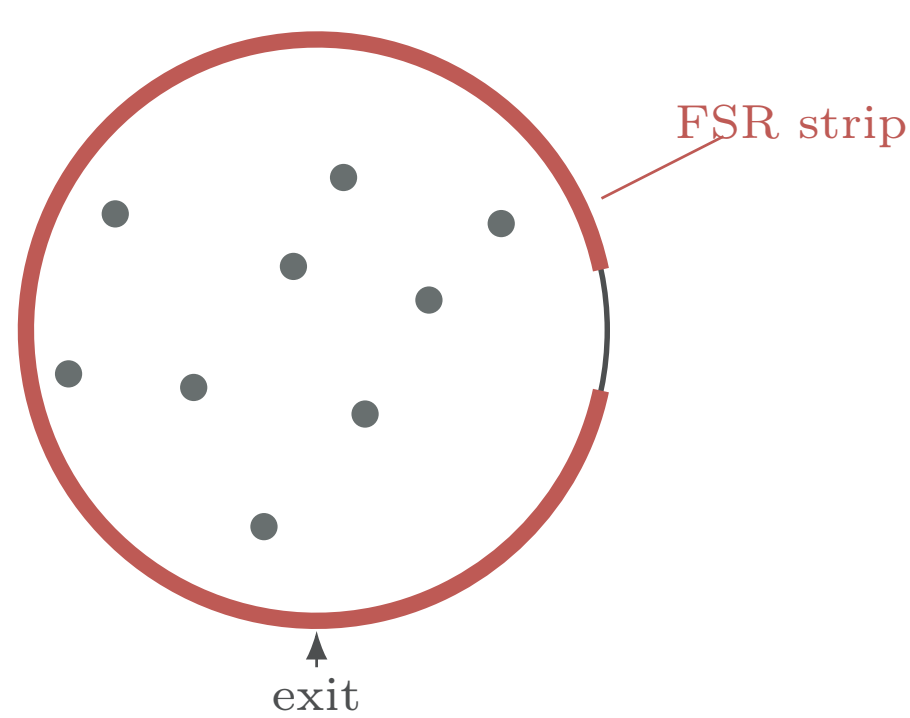
La materia activa se encuentra inherentemente fuera del equilibrio termodinámico, lo que implica que magnitudes fundamentales como la presión mecánica no necesariamente se comportan como en los sistemas clásicos. En particular, se ha demostrado que la presión puede depender de la geometría del contenedor y no obedecer a una ecuación de estado convencional [1,2], lo que ha abierto un debate actual sobre si es posible formular una descripción termodinámica análoga para estos sistemas. En este contexto, el flujo intermitente de partículas autopropulsadas a través de aberturas angostas exhibe atascos cuya duración y resolución están íntimamente ligadas a la presión acumulada en el sistema [3,4]. Sin embargo, la mayoría de los estudios experimentales han estimado la presión de forma indirecta a través de la deformación de estructuras flexibles [2] o mediante sensores puntuales que brindan una medición integral de la fuerza [4].

En este trabajo presentamos el desarrollo de un sensor de presión de bajo costo basado en una cinta de sensores resistivos de fuerza (FSR) para medir la presión ejercida por un sistema de agentes autopropulsados (Kilobots) confinados en un recinto circular. El dispositivo se implementa en dos configuraciones: (i) una cinta única que rodea todo el perímetro interior del recinto, proporcionando una medición integral de la presión total ejercida sobre las paredes; y (ii) múltiples cintas más cortas que permiten analizar la distribución espacial de la presión a lo largo del contenedor. El sistema de adquisición, controlado por una placa Arduino, registra las señales de los sensores y nos permite correlacionar la dinámica colectiva (formación de clusters, flujo y atascos) con la presión ejercida sobre el contenedor.

El objetivo es variar la densidad de Kilobots en el recinto para explorar regímenes de flujo libre hasta congestión, midiendo cómo la presión cambia en función de la densidad y la dinámica colectiva. La configuración distribuida nos permitirá identificar inhomogeneidades en la distribución de fuerzas asociadas a la formación de arcos o aglomeraciones contra regiones específicas de la pared, información que se pierde en una medición integral. Este desarrollo ofrece una herramienta versátil y de bajo costo para estudiar sistemáticamente la relación entre presión local, estructura colectiva y dinámica de atascos en materia activa confinada.

EXPERIMENTAL SETUP & ACQUISITION CHAIN

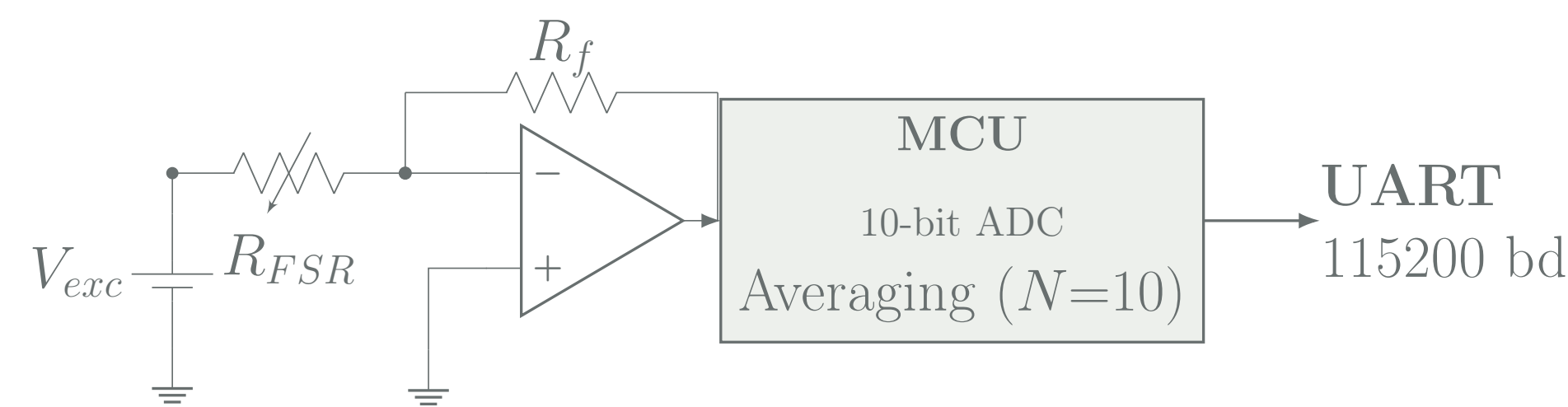
Setup



4 densities 30 min/run 50 ms grid 10-bit ADC

- Circular arena, variable Kilobot density.
- This poster: **integral** configuration only – 1 FSR strip, full perimeter → total wall force.
- Densities: $\emptyset$, $N = 25, 26, 27$ (30 min each).

Acquisition Chain



An inverting transimpedance stage converts R_{FSR} into $V_{out} = -V_{exc} R_f / R_{FSR}$; The MCU digitizes and averages $N=10$ raw samples before logging.

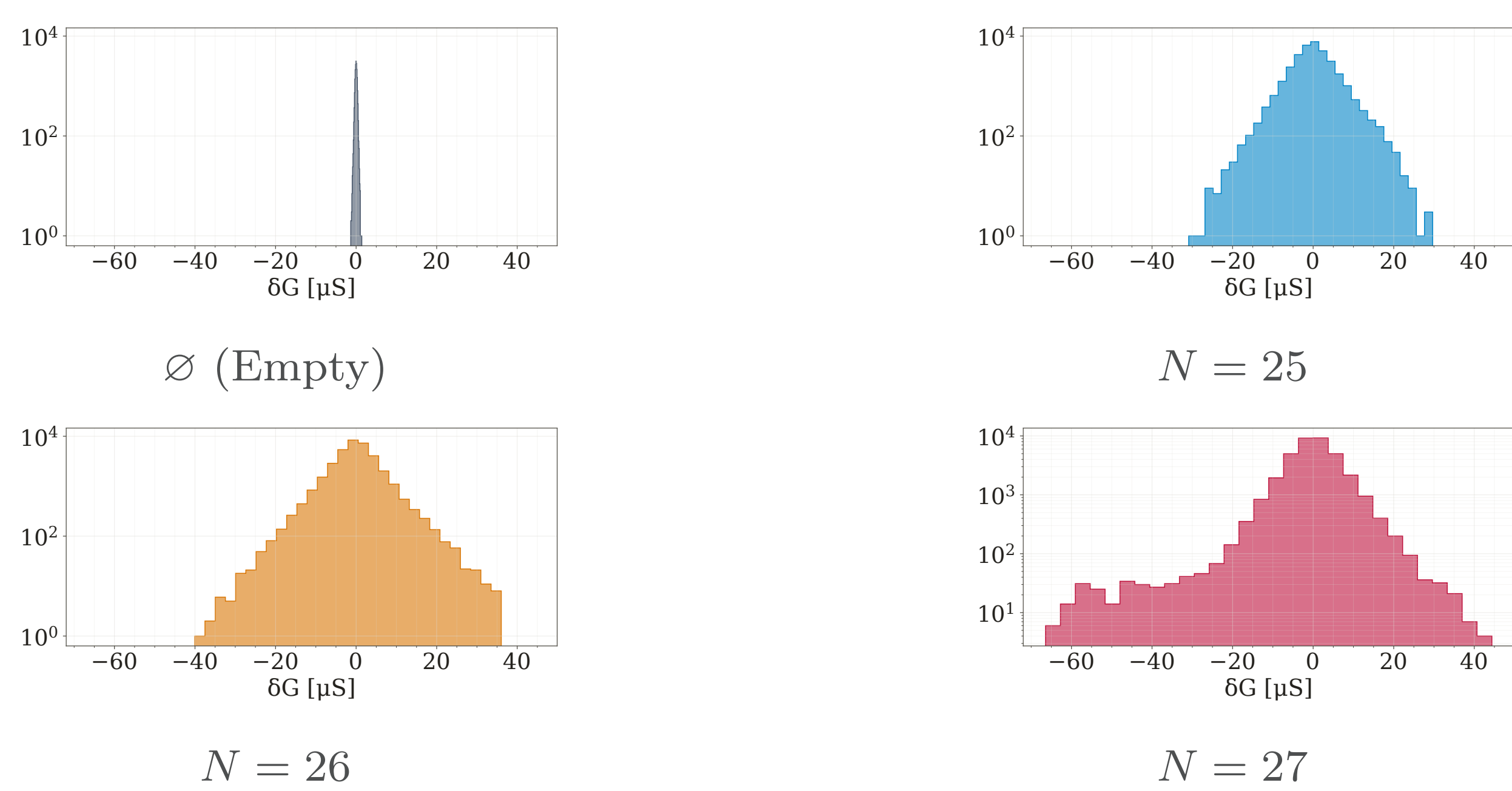
$$G [\mu S] = 1/R_{FSR} \propto \text{ADC}_{\text{raw}}$$

Analysis Pipeline

1. Resample $G(t)$ to a uniform 50 ms grid.
2. $\delta G(t) = G(t) - G(t - \delta t)$ for a window δt .
3. Sweep δt (50 ms–15 s) → skewness of δG .
4. Empirical survival function $P(G \geq g)$.

Same 4-condition color code and legend order in every figure: $\emptyset$ / $N=25$ / $N=26$ / $N=27$.

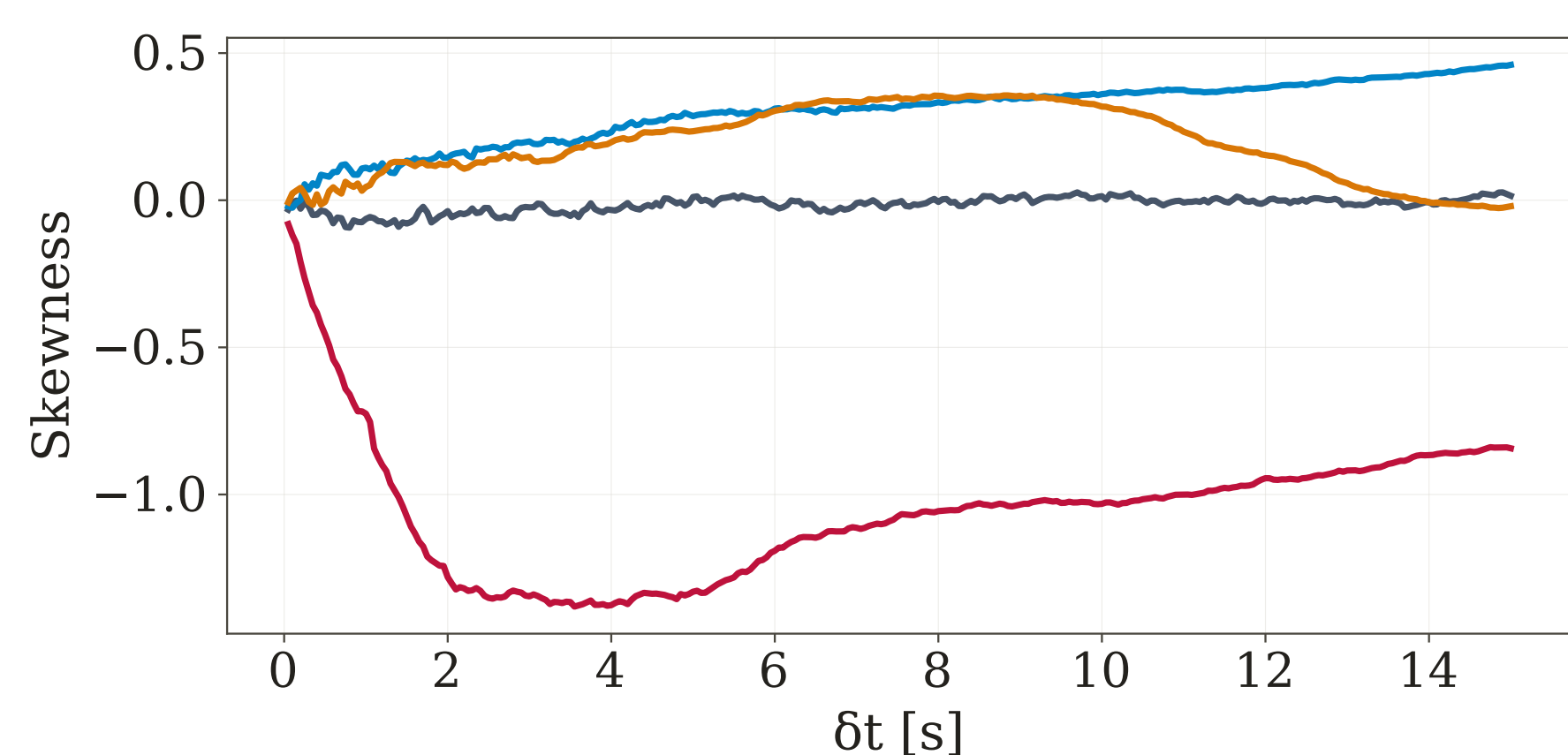
DISTRIBUTIONS & SKEWNESS



δG histograms ($\delta t = 2.5$ s). $x = \delta G [\mu S]$, $y = \text{counts (log)}$. 50 bins, same for all 4 conditions.

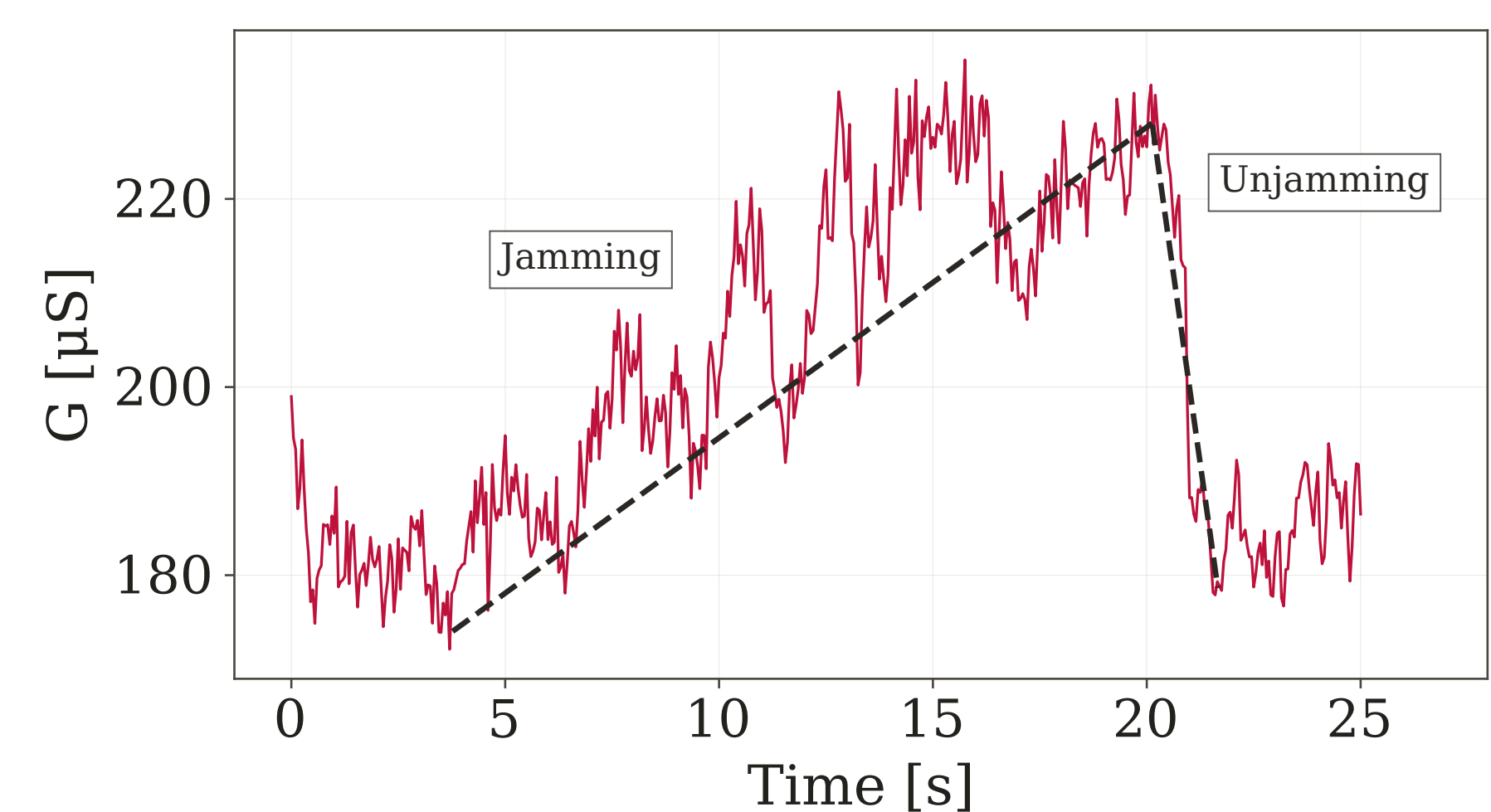
Key observations

- $\delta t = 2.5$ s: point of maximal skewness for $N = 27$.
- Heavy, skewed tail at $N = 27$ vs. near-symmetric $\emptyset$ and $N = 25$.
- Distribution width grows monotonically with N .



Skewness of δG over sliding windows of width δt , for each condition; its peak location sets the histogram window above.

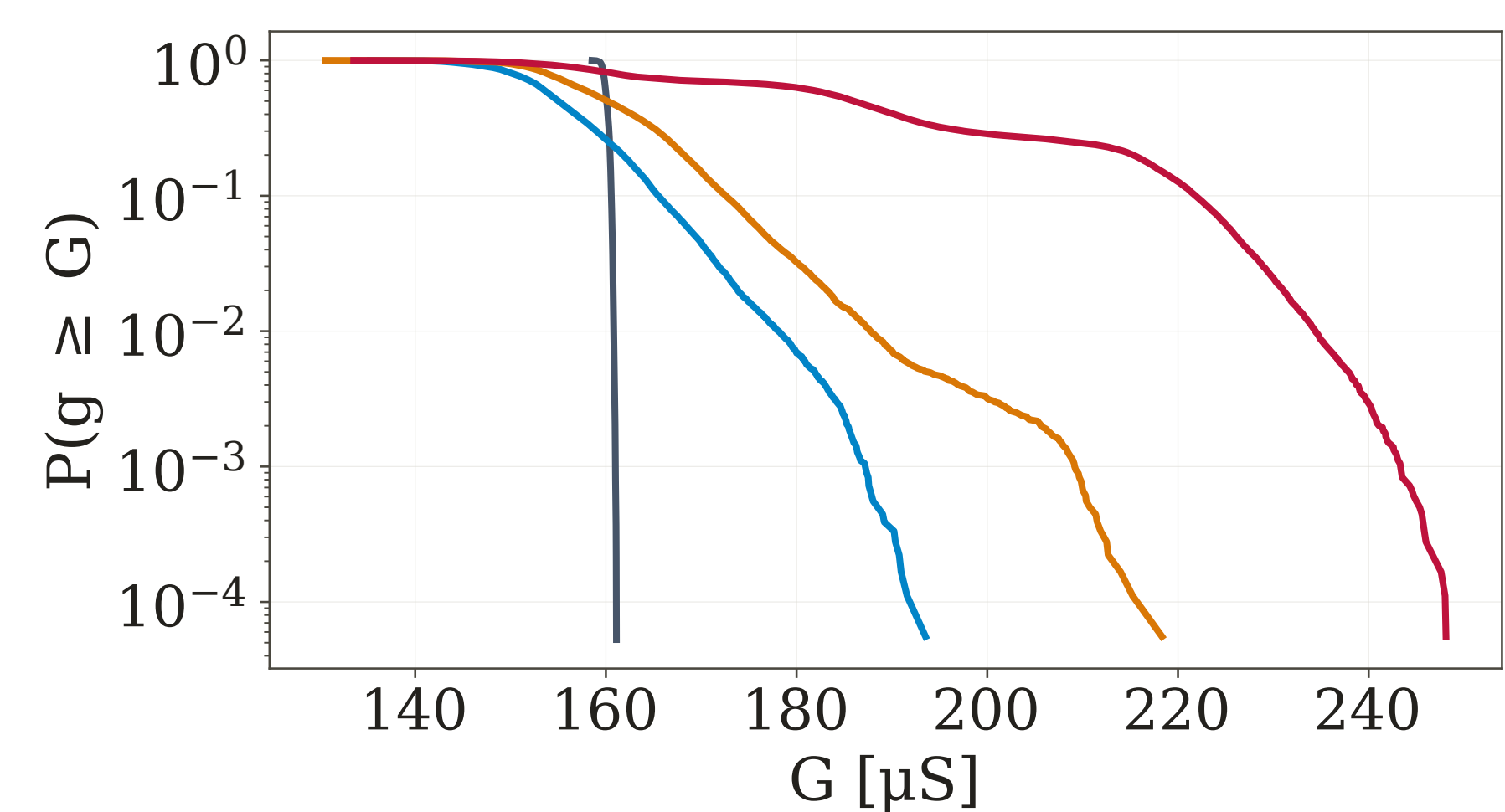
DYNAMICS & SURVIVAL



Representative $G(t)$ segment around an unjamming event ($N = 27$). The slow rise tracks pressure build-up as an arch blocks the exit; the sharp drop marks its collapse and the resumption of flow.

Reading

- $\emptyset$: flat signal, sensor noise only.
- $N = 25$: moderate fluctuations, no extreme events.
- $N = 26$ – 27 : large-amplitude jamming events.



Survival function. $x = G [\mu S]$, $y = P(G \geq g)$ (log scale). Same 4-condition color code throughout, the tail thickens with N .

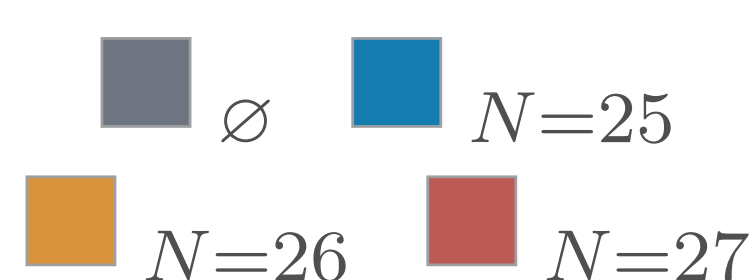
CONCLUSIONS, ACKNOWLEDGEMENTS & REFERENCES

Conclusions & Next Steps

- **Next:** deploy the distributed configuration to map spatial pressure inhomogeneities and correlate them with cluster dynamics.

Acknowledgements

Data color code used in every figure:



References

- [1] A. P. Solon *et al.*, Nat. Phys. **11**, 673 (2015).
- [2] G. Junot *et al.*, Phys. Rev. Lett. **119**, 028002 (2017).
- [3] G. A. Patterson *et al.*, Phys. Rev. Lett. **119**, 248301 (2017).
- [4] M. R. Ferressini *et al.*, Phys. Rev. E, 015406 (2025).
- [5] R. O. Duda and P. E. Hart, Commun. ACM **15**, 11 (1972).